

Introducción a la Inteligencia Artificial

Sesión 1: bienvenida, historia, conceptos, aplicaciones y problemas

Joaquín F. Sánchez

Curso de Introducción a la Inteligencia Artificial

27 de agosto de 2026

Propósitos de la sesión

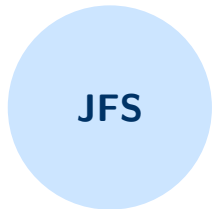
Bienvenida

- Conocer la ruta del curso.
- Comprender la metodología.
- Reconocer talleres y cortes.
- Establecer acuerdos.

Introducción a la IA

- Construir una definición.
- Reconocer hitos históricos.
- Identificar aplicaciones.
- Clasificar problemas.

Bienvenida al curso

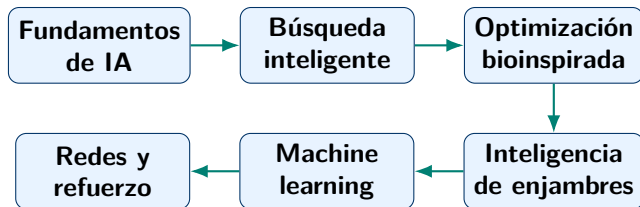


Joaquín F. Sánchez

- Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones.
- Doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación.
- Experiencia docente e investigativa en computación, telecomunicaciones e IA.
- Intereses: sistemas descentralizados, redes y lenguajes de programación.

Resultados esperados

- ➊ **Formular** problemas mediante estados, acciones, objetivos y costos.
- ➋ **Seleccionar** algoritmos según el problema.
- ➌ **Implementar** soluciones básicas en Python.
- ➍ **Comparar** algoritmos mediante métricas.
- ➎ **Explicar** beneficios, limitaciones e implicaciones.



Corte	Eje	Peso
Primero	Búsqueda no informada, informada y adversaria	30%
Segundo	Algoritmos genéticos e inteligencia de enjambres	30%
Tercero	Machine learning, redes neuronales y refuerzo	40%

Evaluación

La nota se obtiene mediante **siete talleres**; no se desarrolla proyecto integrador.

Los siete talleres

- 1 Formulación de problemas.
- 2 Búsqueda no informada.
- 3 Búsqueda informada y adversaria.
- 4 Algoritmos genéticos.
- 5 Inteligencia de enjambres.
- 6 Clasificación y redes neuronales.
- 7 Aprendizaje por refuerzo.

Secuencia

Comprender → implementar → probar → analizar.

Método

Concepto → ejemplo → código → prueba → análisis.

- Experimentos reproducibles.
- Interpretar resultados.
- Aprender de los errores.

Herramientas

- Python 3
- Jupyter o Colab
- NumPy y Matplotlib
- NetworkX
- scikit-learn

Acuerdos y actividad inicial

- Documentar pruebas y resultados.
- Citar fuentes y reconocer el uso de IA generativa.
- Verificar siempre las respuestas producidas por IA.
- Participar, experimentar y compartir hallazgos.

Actividad

Elija un asistente conversacional, recomendador, aplicación de rutas o filtro de correo. Identifique: entradas, decisión, aprendizaje y errores posibles.

Introducción a la inteligencia artificial

Una primera definición

Inteligencia artificial

Área de la computación que estudia y construye sistemas capaces de **percibir, representar información, razonar, aprender o actuar** para alcanzar objetivos.

Idea clave

La IA no es un único algoritmo: reúne enfoques para decidir, aprender y optimizar.

Cuatro perspectivas

Enfoque humano

Pensar como humanos: modelar procesos cognitivos.

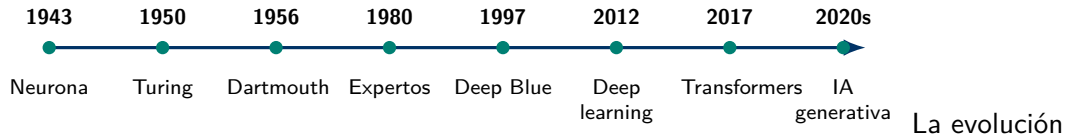
Actuar como humanos: producir comportamientos comparables.

Enfoque racional

Pensar racionalmente: obtener conclusiones correctas.

Actuar racionalmente: elegir acciones que favorecen un objetivo.

Breve historia de la IA



combina ideas matemáticas, datos, algoritmos y cómputo.

¿Por qué creció tanto?

Datos

Digitalización, sensores y sistemas conectados.

Cómputo

GPU, nube y hardware especializado.

Algoritmos

Mejores técnicas de búsqueda y aprendizaje.

Datos + cómputo + algoritmos + problema bien formulado

Capacidades de la IA

- Percepción
- Representación
- Búsqueda y planificación
- Razonamiento
- Aprendizaje
- Optimización
- Lenguaje natural
- Interacción

Pregunta

¿Un sistema debe poseer todas estas capacidades para ser una aplicación de IA?

IA especializada e inteligencia general

IA especializada

Resuelve tareas delimitadas: clasificar, recomendar, calcular rutas o detectar anomalías.

Inteligencia general

Concepto hipotético de un sistema flexible para aprender y actuar en múltiples dominios.

Las aplicaciones actuales son principalmente **especializadas**.

Salud

- Diagnóstico
- Gestión

Industria

- Mantenimiento
- Calidad

Educación

- Tutoría
- Analítica

Transporte

- Rutas
- Predicción

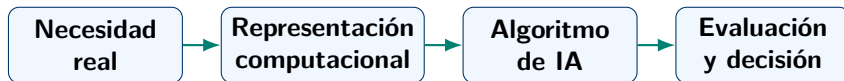
Telecomunicaciones

- Redes
- Fallas

Negocios

- Pronóstico
- Recomendación

De una necesidad a una solución



Error frecuente

Comenzar por el algoritmo sin comprender datos, restricciones y criterio de éxito.

Tipos de problemas según la tarea

Tipo	Pregunta	Ejemplo
Búsqueda	¿Cómo llegar a una meta?	Ruta
Clasificación	¿A qué categoría pertenece?	Correo no deseado
Predicción	¿Qué valor ocurrirá?	Demanda
Optimización	¿Cuál alternativa es mejor?	Asignación
Generación	¿Qué contenido producir?	Resumen
Control	¿Qué acción ejecutar?	Agente

Características del entorno

- Observable / parcial
- Determinista / estocástico
- Estático / dinámico
- Discreto / continuo
- Uno / múltiples agentes
- Conocido / desconocido
- Episódico / secuencial
- Adversario / cooperativo

Consecuencia

Las propiedades del entorno orientan la elección del algoritmo.

Ejemplo: encontrar una ruta

Representación

- Estado: ubicación.
- Acciones: movimientos.
- Meta: destino.
- Costo: distancia o tiempo.

Evaluación

- ¿Existe solución?
- ¿Es óptima?
- ¿Cuánto tarda?
- ¿Cuánta memoria usa?

Criterios técnicos

- Corrección
- Calidad
- Eficiencia
- Robustez
- Explicabilidad

Responsabilidades

- Proteger datos
- Evaluar sesgos
- Mantener supervisión
- Comunicar límites

Clasifique cada caso por tarea y entorno:

- ① Elegir una ruta de menor costo.
- ② Detectar una anomalía en una red.
- ③ Estimar la demanda del próximo mes.
- ④ Decidir el movimiento de un agente.
- ⑤ Generar la descripción de una imagen.

Discuta: datos, salida y criterio de evaluación.

- ➊ La IA reúne enfoques para percibir, aprender, decidir y optimizar.
- ➋ Su historia muestra avances y límites.
- ➌ Una aplicación comienza con un problema bien formulado.
- ➍ Los problemas se clasifican por tarea y entorno.
- ➎ La solución se evalúa técnica, ética y contextualmente.

Tema

Agentes inteligentes: racionalidad, entorno, percepción y acciones.

- Revisar el capítulo 1 del libro guía.
- Elegir una aplicación de IA.
- Identificar entradas, decisiones, acciones, objetivos y errores.

¿Preguntas o comentarios?

Bienvenidos al curso

Empecemos a construir soluciones inteligentes.